

pE-340^{fura}

适用于Fura-2实验的
LED光源



适用于Fura-2比率型钙成像的快
捷、可控的LED光源

CoolLED

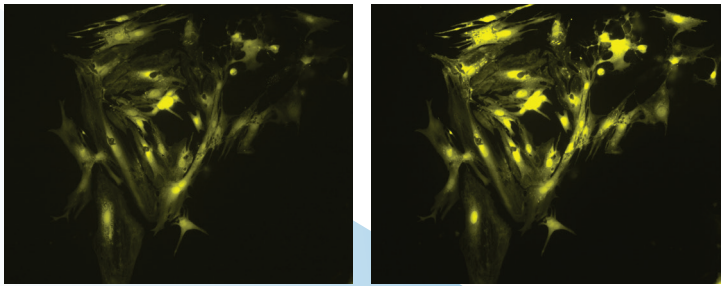
高效 便捷 可控



pE-340^{fura}

适用于Fura-2实验的LED光源

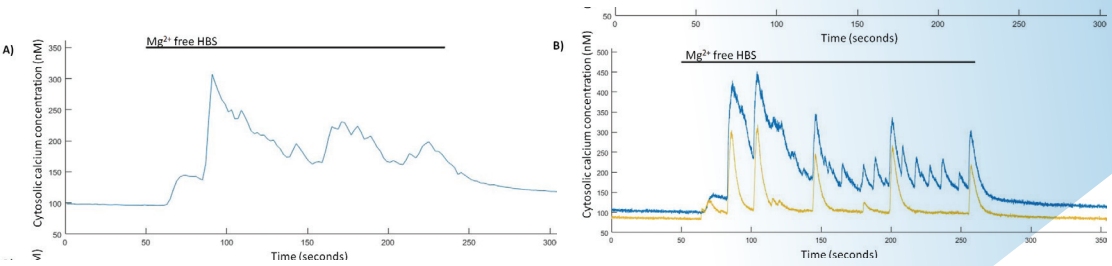
基于卓有成效的pE-300系列fura平台, pE-340^{fura}是一款为Fura-2比率型钙成像量身定做的LED光源。其结构紧凑, 价格实惠, 也适用于日常荧光显微镜。340nm和380nm的LED照明系统为基于Fura-2的钙成像提供了最佳激发波长, 能够实现高精度、稳定、高通量的成像, 并具有视频速率-时间分辨率。



上图显示是的一大片心肌细胞（心脏细胞）。细胞负载荧光染料Fura-2, 置于标准条件下, 即于2微摩尔的Fura-2乙酰氧基甲基酯中孵育30分钟, 随后脱脂30分钟。

图片来源: Martin Bootman 和 Katja Rietdorf, 英国开放大学生命、健康和化学科学学院

直到前不久, 由于弧光灯和单色仪系统中的波长需要机械切换, 用于Fura-2成像的照明系统的响应时间一直被局限于毫秒。不过, 全新推出的pE-340^{fura}可以通过便捷的BNC TTL连接进行控制, 从而在20微秒内实现精确的照明控制。



突触驱动的Ca²⁺事件在一个神经元中以A) 0.5Hz的速率捕获, B) 在两个神经元中以24.39Hz的速率捕获*

TINNING,P.W.,FRANSSEN,A. J. P.M.,HRIDI,S. U.,BUSHELL,T. J. 和 MCCONNELL,G. (2017), 一个340/380nm LED照明器, 用于Fura-2 AM比率型Ca²⁺活细胞成像, 精度优于5nm. 显微镜学杂志. doi:10.1111/jmi.12616

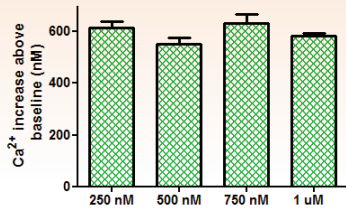
我们利用LED方面的专业知识, 将pE-340^{fura}的内置光学器件优化至可传输340nm的波长。pE-340^{fura}还可配置为接受特定的紫外线, 并兼容3mm液体导光管, 足以确保340nm波长的高透射率。如有需要, 还可配备pE-340^{fura}通用平行光管。



SPEED

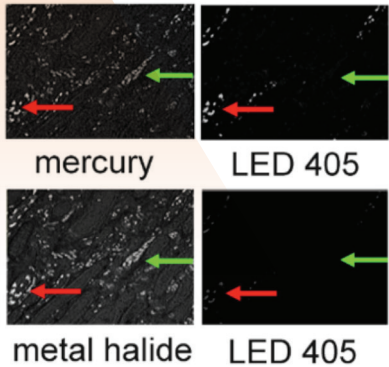
STABILITY

CELL VIABILITY



TINNING,P.W.,FRANSSEN,A. J. P.M.,HRIDI,S. U.,BUSHELL,T. J. 和 MCCONNELL,G. (2017), 一个340/380nm LED照明器, 用于Fura-2 AM比率型Ca²⁺活细胞成像, 精度优于5nm. 显微镜学杂志. doi:10.1111/jmi.12616

手动控制终端能够即时开关, 0~100%强度调节, 强度变化精确至1%。控制终端可以独立控制每个波长, 因此可以单独或组合观察荧光团, 用户便可对波长进行色彩平衡, 以优化实验设置。



产品特点	作用
专用340nm和380nm输出	Fura-2比率型钙成像刚需
宽谱白光输出（435nm-645nm）	日常成像也可观察荧光团, 包括GFP/FITC、Tritc/TxRed/mCherry、Cy5等
微秒级开关（340/380）	时间分辨率更佳
稳定的LED照明	光源的噪声降至比更大型实验更低的水平, 减少误报并提高整体精度。Fura-2染料的准确性目前是一个限制因素
信噪比更高	用更少的Fura-2染料提供更清晰的图像和数据, 降低毒性和成本
优化紫外光学	标准显微镜配置下的最大功率传输
易于安装和使用	一步到位, 无需多次校准
直接照明或通过导光管	可灵活装配优化紫外线
单个通道强度控制（0-100%）	平衡色彩, 优化实验设置
可选择单个通道	独立控制多色样品上每个染色剂的激发水平
兼容主流成像软件	可与成像系统集成, 重复使用
单个通道触发（TTL, 微秒级）	快速遥控操作
可拆卸滤光片支架	无活动部件
序列运行设置	使用只有一个TTL输出的设备来运行一系列激发通道

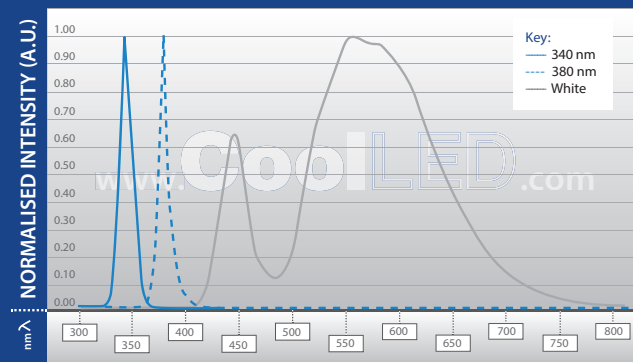
使用最新的pE-340^{fura}LED照明系统, 在测得钙浓度保持不变的同时, 细胞中负载更少的Fura-2染料, 且信噪比良好。减少染料后, 不仅由于染料毒性的降低而提高了细胞的生存能力, 还降低了试验成本。

当用金属卤素灯照射量子点时, 自发荧光水平高, 特定荧光快速光漂白

Prost S等人 (2016) . 石蜡包埋组织切片多重免疫荧光照明系统和荧光团的选择. 公共科学图书馆ONE 11(9): e0162419. doi:10.1371/journal.pone.0162419

规格

性能:



控制方式和操作界面

手动控制:	手动控制终端
远程控制:	通过总体通道和单独通道的TTL控制, 全功率<20μs
连接方式:	通过USB (B型) 进行远程成像软件控制
序列运行设置:	单TTL输入用户设定的序列, 全功率 <20μs

功率

电源要求:	100-240 VAC, 50.60 Hz, 1.4 A
能量功耗:	待机最大2W 1波段 (白光), 100%强度, 最大24W 100%强度下的2个波段 (340 + 白光), 最大30W 3个波段 (全部), 100%强度, 最大36W

尺寸

光源:	77mm (宽) x 186mm (长) x 162mm (高) 重量
1.40kg	
控制终端:	88mm (宽) x 125mm (长) x 37mm (高) 重量
0.32kg	
电源:	167mm (宽) x 67mm (长) x 35mm (高) 重量
0.62kg	



订购信息

pE-340-FR-D-YYY-ZZ:	pE-340 ^{full} 照明系统, 即装即用, 配件包含光源、控制终端、三个激发滤片支架 (直径25mm)、340nm和380nm激发滤光片、电源、YYY转接环和ZZ插头。
pE-340-FR-L-ZZ:	pE-340 ^{full} 照明系统, 与3mm液体导光管搭配使用, 配件包含光源、控制终端、三个激发滤片支架 (直径25mm)、340nm和380nm激发滤光片、电源和ZZ插头。
pE-1910	长3m, 直径3mm的液体导光管, 与pE-340 ^{full} 搭配使用
pE-340-FR-COLL-YYY	pE-340 ^{full} 通用平行光管和客户指定的转接头型号
请登录官网, 查看具体适配的转接环 (YYY) 型号 (http://www.coolled.com/product-detail/adaptors-2/)	
电源线 (ZZ) 型号: 10 = 澳大利亚, 20 = 欧洲, 30 = 英国, 40 = 美国	
保修: 整机保修36个月	
LED保修36个月 (注意: 340nm LED保证累计使用3000小时)	

环境与安全

LED产品比传统光源更具可持续性和能效。CoolLED的产品具有以下点:

无汞, 非激光
节能
寿命长
无需更换灯泡
无噪操作
无特殊的废物处置规定



联系我们, 获取更多CoolLED产品信息:

电话: +44 (0)1264 323040 (全球)

网址: www.CoolLED.com

邮箱: info@CoolLED.com

1-800-877-0128 (美国/加拿大)

CoolLED
高效 便捷 可控



www.CoolLED.com